



# XÂY DỰNG TRÒ CHƠI 2D VỚI CƠ CHẾ THU THẬP TÀI NGUYÊN VÀ CHIẾN ĐẤU GÓC NHÌN TỪ TRÊN XUỐNG

ĐẠI HỌC TRÀ VINH  
TRƯỜNG KỸ THUẬT  
VÀ CÔNG NGHỆ

SINH VIÊN THỰC HIỆN  
Hà Gia Lộc

MSSV  
110122103

LỚP  
DA22TTD

KHÓA  
2022

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  
ThS. Khẩu Văn Nhựt

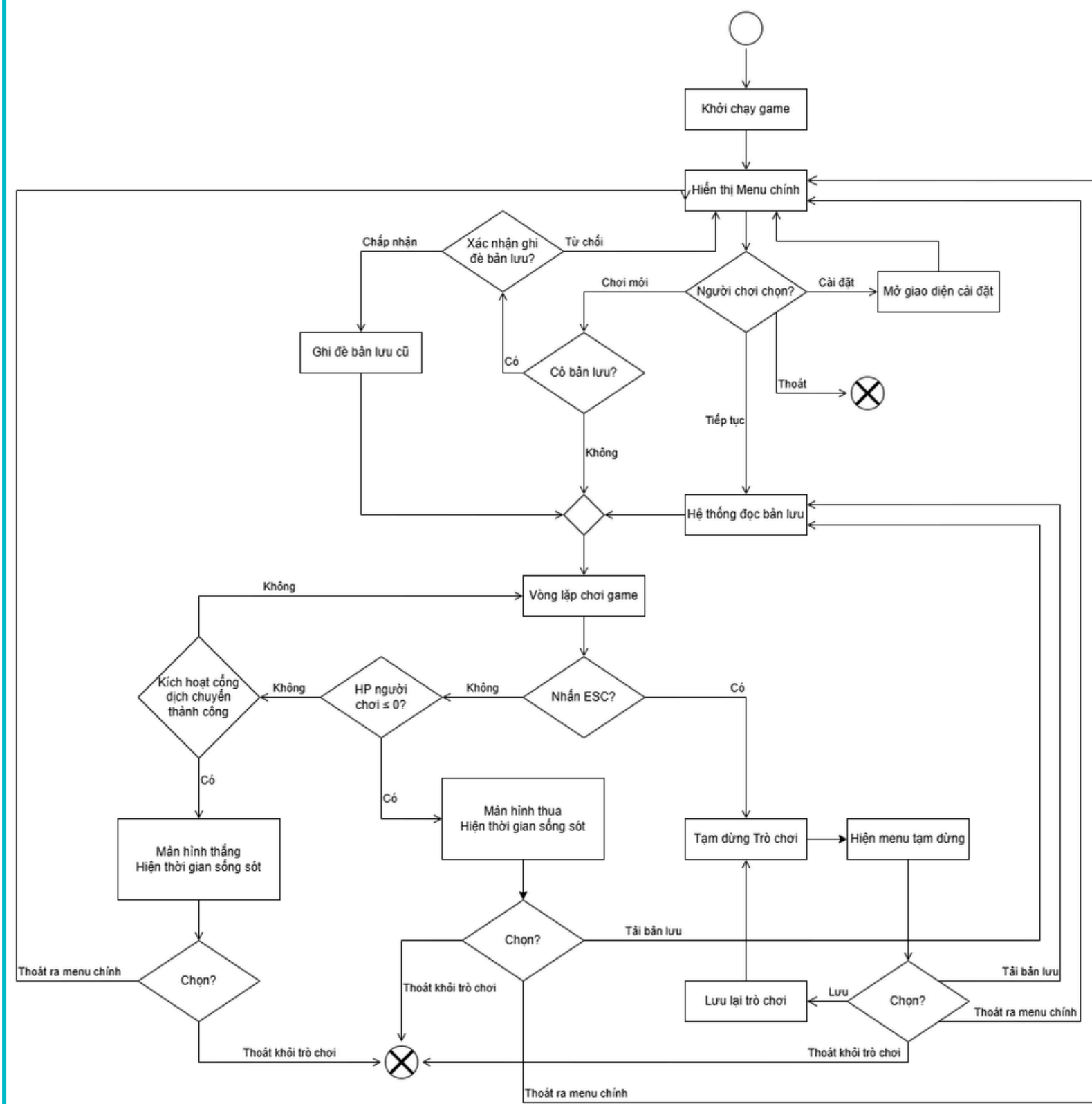
## 01 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đề tài xây dựng một trò chơi sinh tồn 2D góc nhìn từ trên xuống bằng Godot Engine, kết hợp các cơ chế thu thập tài nguyên, chế tạo vật phẩm và chiến đấu thời gian thực.

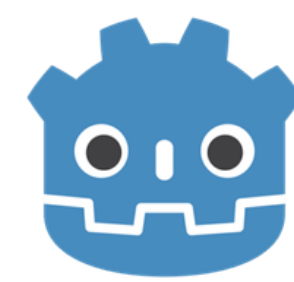
Người chơi cần quản lý các chỉ số sinh tồn, khám phá môi trường và đối đầu với các kẻ địch được điều khiển bởi AI. Hệ thống được thiết kế nhằm tạo nên trải nghiệm gameplay hoàn chỉnh và vận dụng các kiến thức về phát triển trò chơi 2D hiện đại.



## 02 LUỒNG GAMEPLAY CHÍNH



## 03 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



**GODOT ENGINE**  
Engine lập trình game mã nguồn mở



**GDScript**  
Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng trong godot



**KRITA**  
Công cụ thiết kế đồ họa pixel



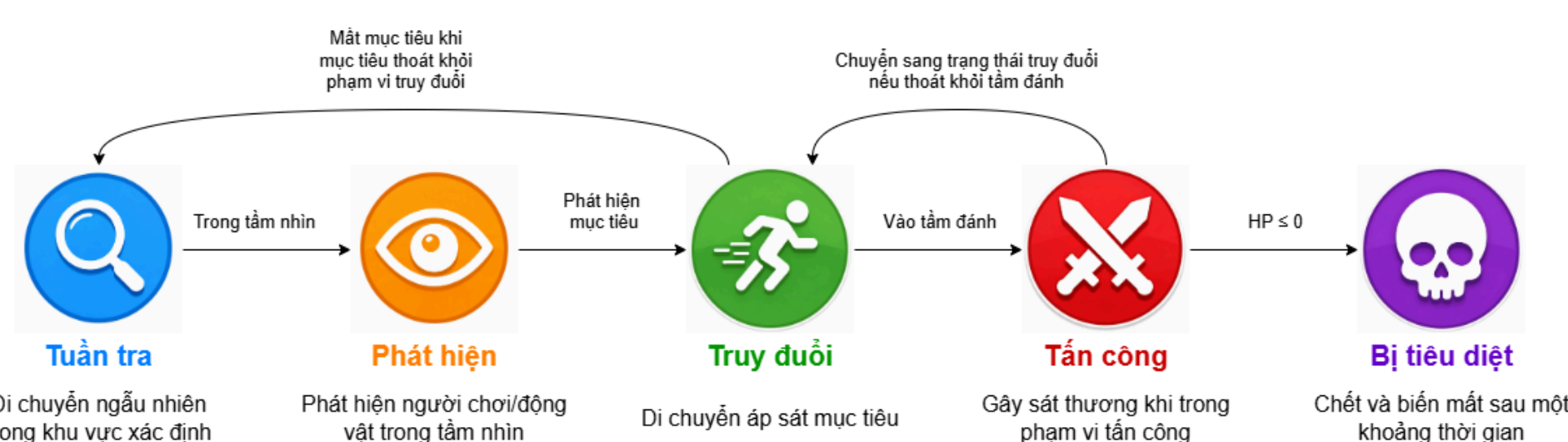
**AUDACITY**  
Công cụ xử lý hiệu ứng âm thanh

## 04 CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

|  |                            |                                                                                                                                                                       |
|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nhân vật</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>Di chuyển 8 hướng</li><li>Chạy nhanh</li><li>Chiến đấu thời gian thực</li><li>Quản lý túi đồ</li><li>Sử dụng vật phẩm</li></ul> |
|  | <b>Thu thập tài nguyên</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Thu thập tài nguyên đa dạng</li><li>Dùng công cụ để khai thác</li><li>Nhặt vật phẩm</li></ul>                                   |
|  | <b>Chế tạo và xây dựng</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Chế tạo vật phẩm</li><li>Xây dựng công trình</li><li>Tương tác với công trình</li></ul>                                         |

## 05 HÀNH VI NHÂN VẬT - FINITE STATE MACHINE

### HÀNH VI KẼ ĐỊCH

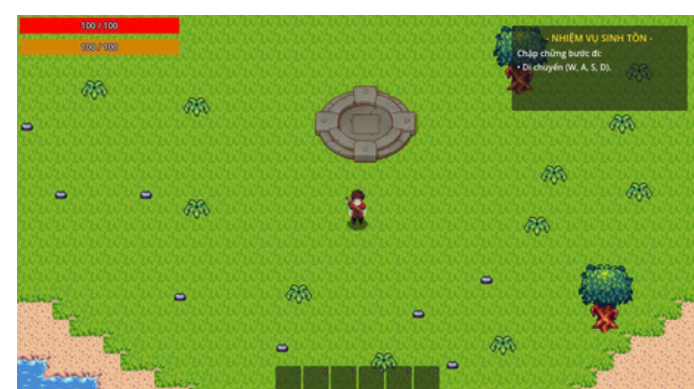


### HÀNH VI ĐỘNG VẬT



## 06 Hình ảnh trong game

### GIAO DIỆN TRÒ CHƠI



### TÚI ĐỒ VÀ CHẾ TẠO



### XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



### CHIẾN ĐẤU VỚI KẼ ĐỊCH



### GAME OVER



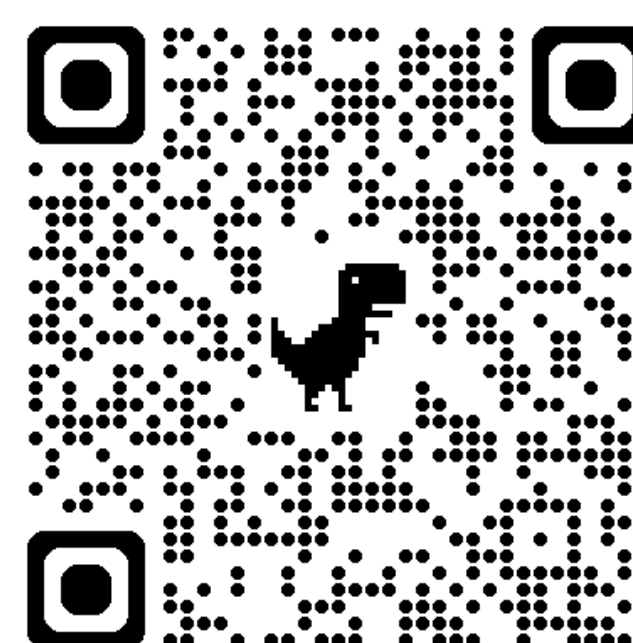
## 07 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- ✓ Hoàn thành hệ thống sinh tồn.
- ✓ Hoàn thành cơ chế thu thập tài nguyên.
- ✓ Xây dựng hệ thống chiến đấu thời gian thực.
- ✓ AI cho kẻ địch và động vật hoạt động ổn định.
- ✓ Hoàn thiện chức năng lưu và tải trò chơi.



## 08 TẢI SOURCE CODE

### MÃ NGUỒN (GITHUB)



Quét mã QR để xem mã nguồn và tải trò chơi để trải nghiệm